BASI DI DATI

DBMS e Modello Relazionale

Daniele Riboni · Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Matematica e Informatica

Slide tratte in parte dal materiale didattico del libro: Atzeni, Ceri, Fraternali, Paraboschi, Torlone. Basi di dati. McGraw-Hill

Argomenti delle prossime lezioni

01 DataBase Management System (DBMS), modelli dei dati, linguaggi e utenti

02 Relazioni e tabelle

03 Vincoli di integrità

Libro di testo: Capitoli 1 e 2

DBMS E MODELLO RELAZIONALE

Un modello proposto negli anni '70 resta tuttora lo standard più diffuso per la gestione dei dati

A differenza dei modelli gerarchico e a rete, sviluppati nello stesso periodo e oggi in gran parte abbandonati, il modello relazionale ha attraversato l'evoluzione dei sistemi informativi — dai modelli a oggetti alle basi di dati NoSQL — restando il punto di riferimento

AL TERMINE DI QUESTA UNITÀ

Tre concetti acquisiti in questa unità

Schemi e linguaggi

Il linguaggio con cui si definisce lo schema di una base di dati (DDL) e si interrogano e modificano i dati (DML); SQL ne è l'implementazione più diffusa

Indipendenza

L'architettura a tre livelli separa la rappresentazione fisica, logica ed esterna dei dati, permettendo di modificarne l'implementazione senza intervenire sulle applicazioni.

Integrità

Chiavi, superchiavi e integrità referenziale: gli strumenti con cui il modello relazionale garantisce la coerenza dei dati rappresentati.

Parte 1

Database Management System (DBMS) | Modelli dei dati | Linguaggi e utenti

Informazioni e dati

Informazione: notizia, nozione, elemento che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di essere

Dato: ciò che è immediatamente presente alla conoscenza, prima di ogni elaborazione;
(in informatica) elementi di informazione costituiti da simboli che devono essere elaborati

Gestione delle informazioni

Nelle attività umane, le informazioni vengono gestite in forme diverse:

- idee informali
- linguaggio naturale (scritto o parlato)
- disegni, grafici, schemi
- sistemi informatici complessi

...e su vari supporti:

- mente umana
- carta
- dispositivi elettronici



Gestione dei dati

I DBMS relazionali sono specializzati nel trattare dati, non informazioni

I dati sono spesso il risultato di forme di organizzazione schematica delle informazioni

Ad esempio, nei servizi anagrafici:

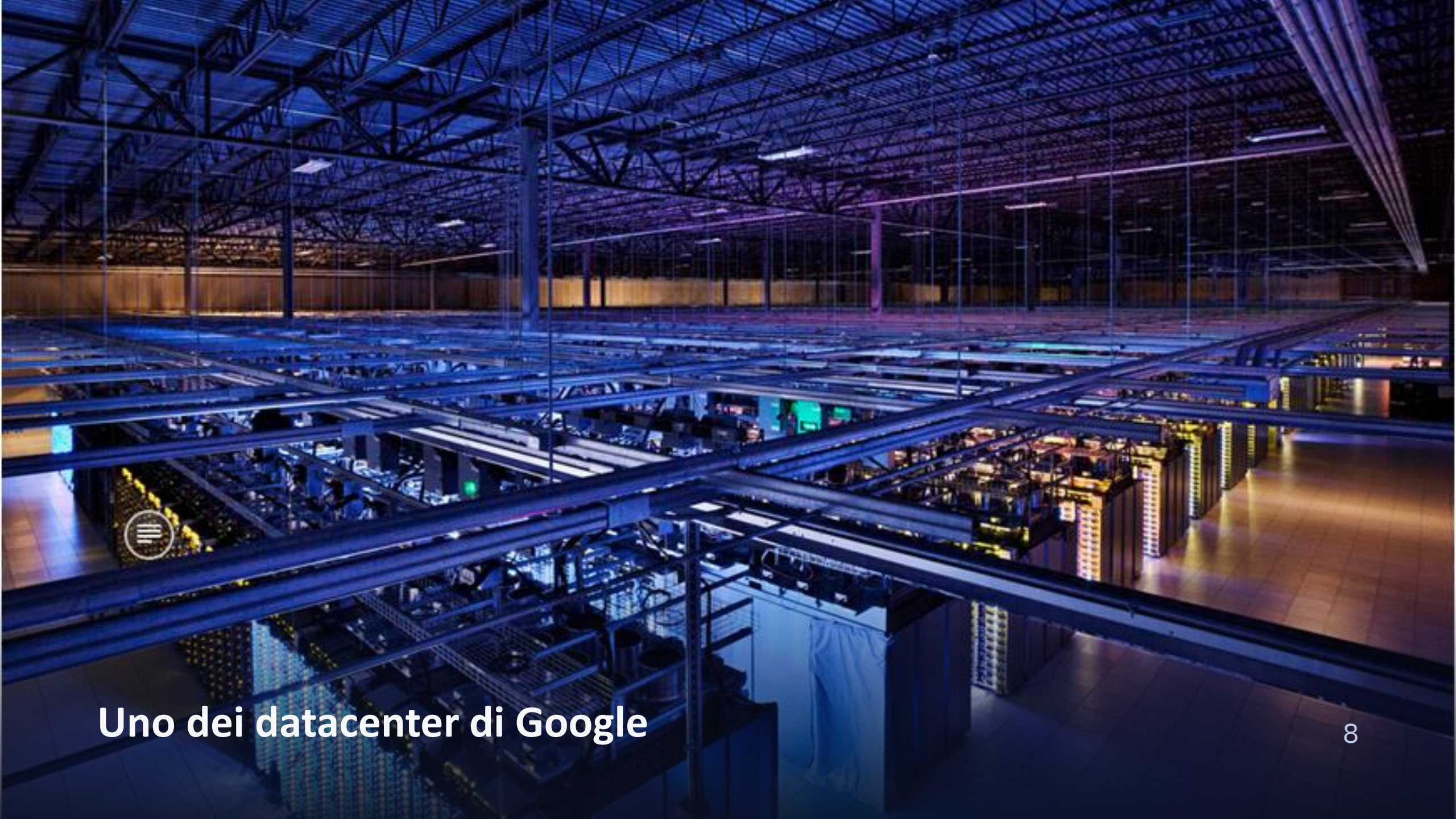
- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Data di nascita
- Indirizzo



Base di dati

Due accezioni:

1. Insieme organizzato di dati utilizzati per il supporto allo svolgimento di attività (azienda, ufficio, persona...)
2. Insieme di dati gestito da un **Database Management System (DBMS)** – cioè, un software specializzato nella memorizzazione e interrogazione di dati



Uno dei datacenter di Google



Server racks in un datacenter di Google

Database Management System

Sistema che gestisce collezioni di dati:

Grandi **Persistenti** **Condivise**

Garantendo:

Privatezza **Affidabilità** **Efficienza**

Esempi: IBM DB2, Oracle, Microsoft SQLServer, MySQL, PostgreSQL, svariati DBMS di nuova generazione...

Le basi di dati sono... grandi

Grandi

Dimensioni molto maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati

500 GB
dati transazionali

10 TB
dati decisionali

500 TB
dati scientifici

100 mld di post
(qualche mese di un social network)

Le basi di dati sono... persistenti e condivise

Persistenti

Hanno un tempo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano

Devono persistere su memoria di massa (non possono stare solo in memoria primaria!)

Condivise

Una base di dati è una risorsa integrata, condivisa fra applicazioni

Attività diverse su dati condivisi → meccanismi di autorizzazione

Accessi di più utenti → controllo della concorrenza

I DBMS garantiscono...

Privatezza

Si possono definire meccanismi di autorizzazione

- L'**utente A** è autorizzato a leggere tutti i dati e a modificare X
- L'**utente B** è autorizzato a leggere i dati X e a modificare i dati Y

Affidabilità

Resistenza a malfunzionamenti hardware e software

Una base di dati è una risorsa pregiata e quindi deve essere conservata a lungo termine

I DBMS devono essere...

Efficienti

Cercano di utilizzare al meglio le risorse di spazio di memoria (principale e secondaria) e tempo (di esecuzione e di risposta)

I DBMS, con tante funzioni, rischiano l'inefficienza: per questo ci sono grandi investimenti e competizione

Efficaci

Cercano di rendere produttive le attività dei loro utilizzatori, offrendo funzionalità articolate, potenti e flessibili

Due tipi (principali) di modelli

Modelli concettuali

- Permettono di rappresentare i dati in modo indipendente da ogni sistema
- Cercano di descrivere i concetti del mondo reale
- Sono utilizzati nelle fasi preliminari di progettazione

Il più diffuso è il modello **Entity-Relationship (ER)**

Modelli logici

Insieme di costrutti utilizzati per organizzare i dati di interesse

Componente fondamentale: **meccanismi di strutturazione**

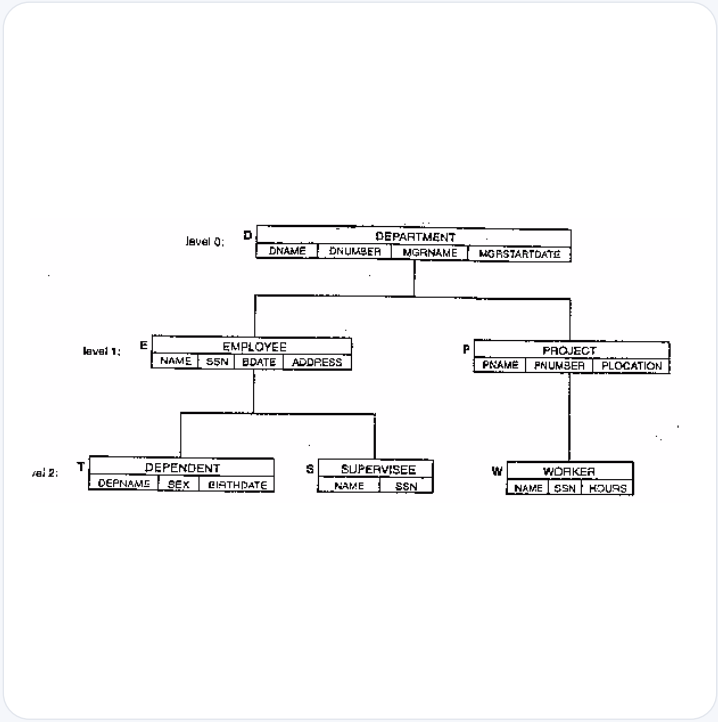
Esempio: il modello relazionale prevede il costruttore relazione, che permette di definire insiemi di record omogenei

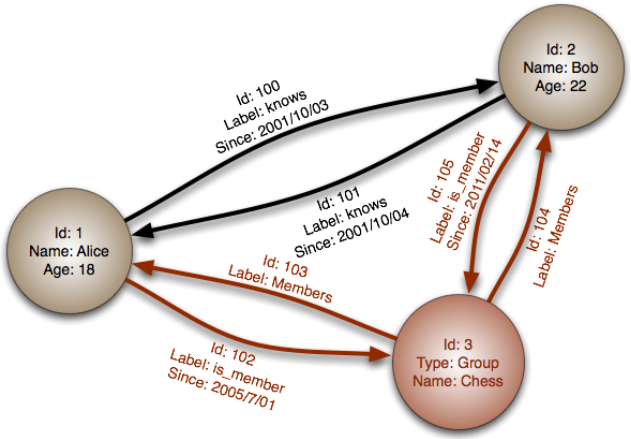
Esempio di modello concettuale ER

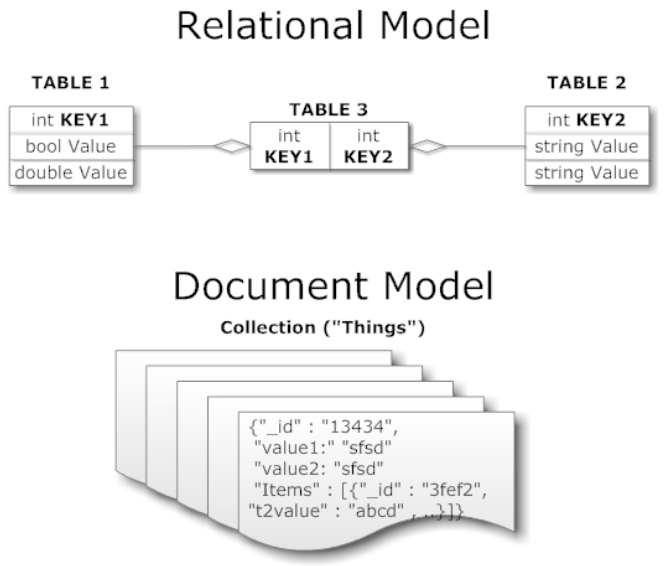


Lo stesso impiegato può risiedere in una città e avere sede di lavoro diversa

Modelli logici dei dati: alcuni esempi





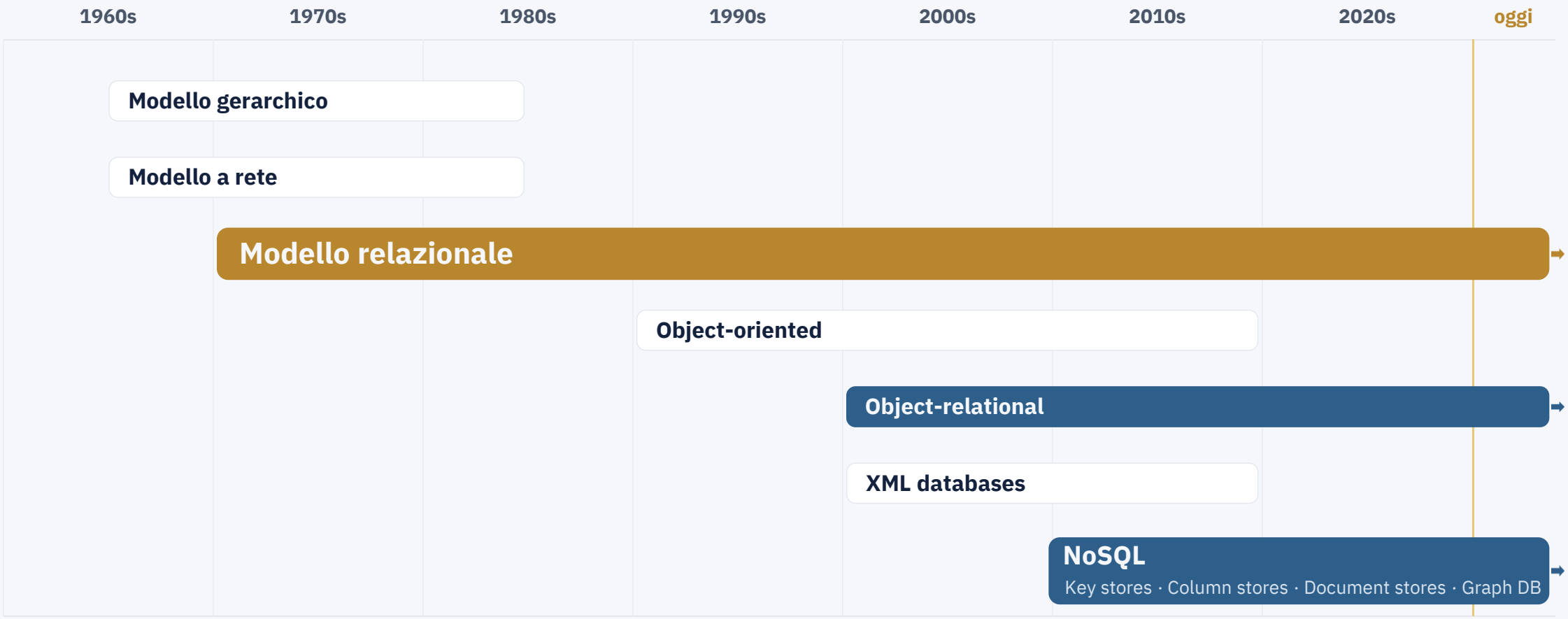


Modello gerarchico | **Modello a grafo** | **Relazionale vs. a documenti**

Noi studieremo il **Modello Relazionale**

Storia dei modelli logici per DBMS

Le barre indicano il periodo di adozione prevalente; quelle che raggiungono la fascia "oggi" sono tuttora in uso



Storia dei modelli logici per DBMS (1/2)

Le origini: dai primi modelli al modello relazionale

Modello gerarchico	Anni '60 – anni '80
Modello a rete	Anni '60 – anni '80
Modello relazionale	**Anni '70 – oggi** — **tuttora in uso**

Storia dei modelli logici per DBMS (2/2)

L'evoluzione: dai modelli a oggetti al mondo NoSQL

Object-oriented	Anni '90 – anni 2000
Object-relational	**Anni '90 – oggi** — **tuttora in uso**
XML databases	Anni 2000 – anni 2010
NoSQL Key · Column · Document · Graph	**Anni 2000 – oggi** — **tuttora in uso**

DBMS più popolari - Settembre 2026

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2026	Aug 2026	Sep 2025			Sep 2026	Aug 2026	Sep 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1122.27	-1.17	-48.36
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	844.82	+2.50	-46.95
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	698.69	+4.13	-18.63
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	683.26	-1.32	+26.08
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model	381.31	-3.57	+0.81
6.	6.	6.	Snowflake	Relational	211.61	-4.28	+21.42
7.	7.	↑ 9.	Databricks	Multi-model	168.34	+2.53	+44.27
8.	8.	↓ 7.	Redis	Key-value, Multi-model	158.06	+1.55	+12.89
9.	9.	↓ 8.	IBM Db2	Relational, Multi-model	110.57	-1.50	-13.61
10.	↑ 11.	↑ 11.	SQLite	Relational	97.05	+1.11	-10.83

Fonte: http://db-engines.com/en/ranking

Basi di dati: schema e istanza

Insegnamento	Docente	Aula	Ora
Analisi matem. I	Luigi Neri	N1	8:00
Basi di dati	Piero Rossi	N2	9:45
Chimica	Nicola Mori	N1	9:45
Fisica I	Mario Bruni	N1	11:45
Fisica II	Mario Bruni	N3	9:45
Sistemi inform.	Piero Rossi	N3	8:00

Schema: la struttura (statica) della base di dati — es.: l'intestazione della tabella "Corsi"

Istanza: i valori attuali, che possono cambiare — es.: il "corpo" della tabella

Strutturazione dei dati e interrogazioni

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

"Dimmi edificio e piano delle aule dei corsi"

Risultato

Corso	Edificio	Piano
Sistemi	OMI	Terra
Reti	OMI	Terra
Controlli	Pincherle	Primo

Esercizio

Schema LOGICO (relazionale) — quali informazioni descrive? Qual è il modello concettuale dello schema?

PAZIENTI

Cod	Cognome	Nome
A102	Necchi	Luca
B372	Rossini	Piero
B543	Missoni	Nadia
B444	Missoni	Luigi
S555	Rossetti	Gino

RICOVERI

Paziente	Inizio	Fine	Reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A
A102	2/12/94	2/01/95	A
S555	5/10/94	3/12/94	B
B444	1/12/94	2/01/95	B
S555	5/10/94	1/11/94	A

MEDICI

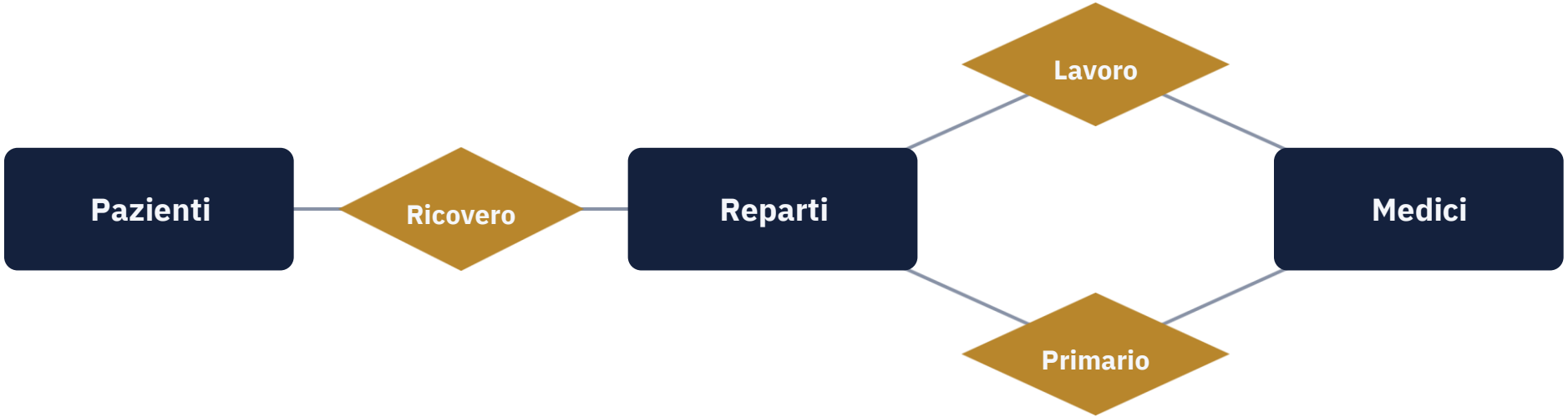
Matr	Cognome	Nome	Reparto
203	Neri	Piero	A
574	Bisi	Mario	B
431	Bargio	Sergio	B
530	Belli	Nicola	C
405	Mizzi	Nicola	A
201	Monti	Mario	A

REPARTI

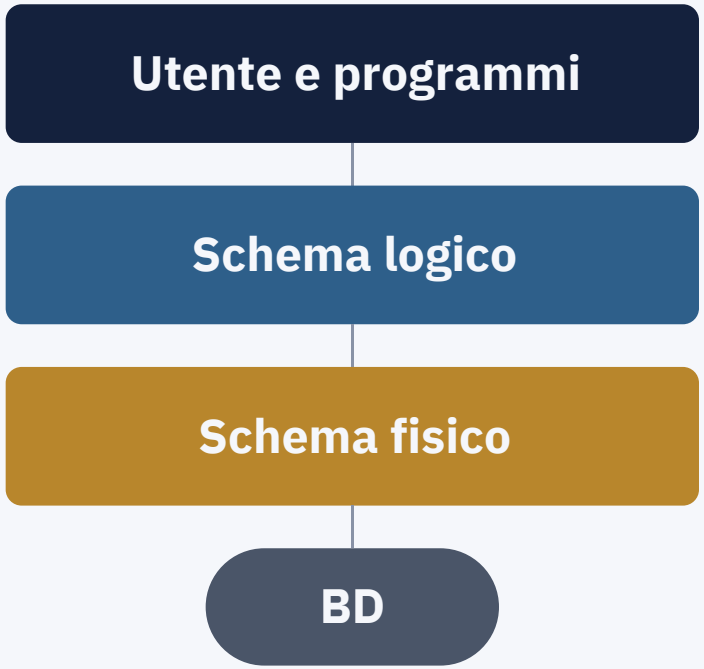
Cod	Nome	Primario
A	Chirurgia	203
B	Medicina	574
C	Pediatria	530

Soluzione

Schema CONCETTUALE (E-R)

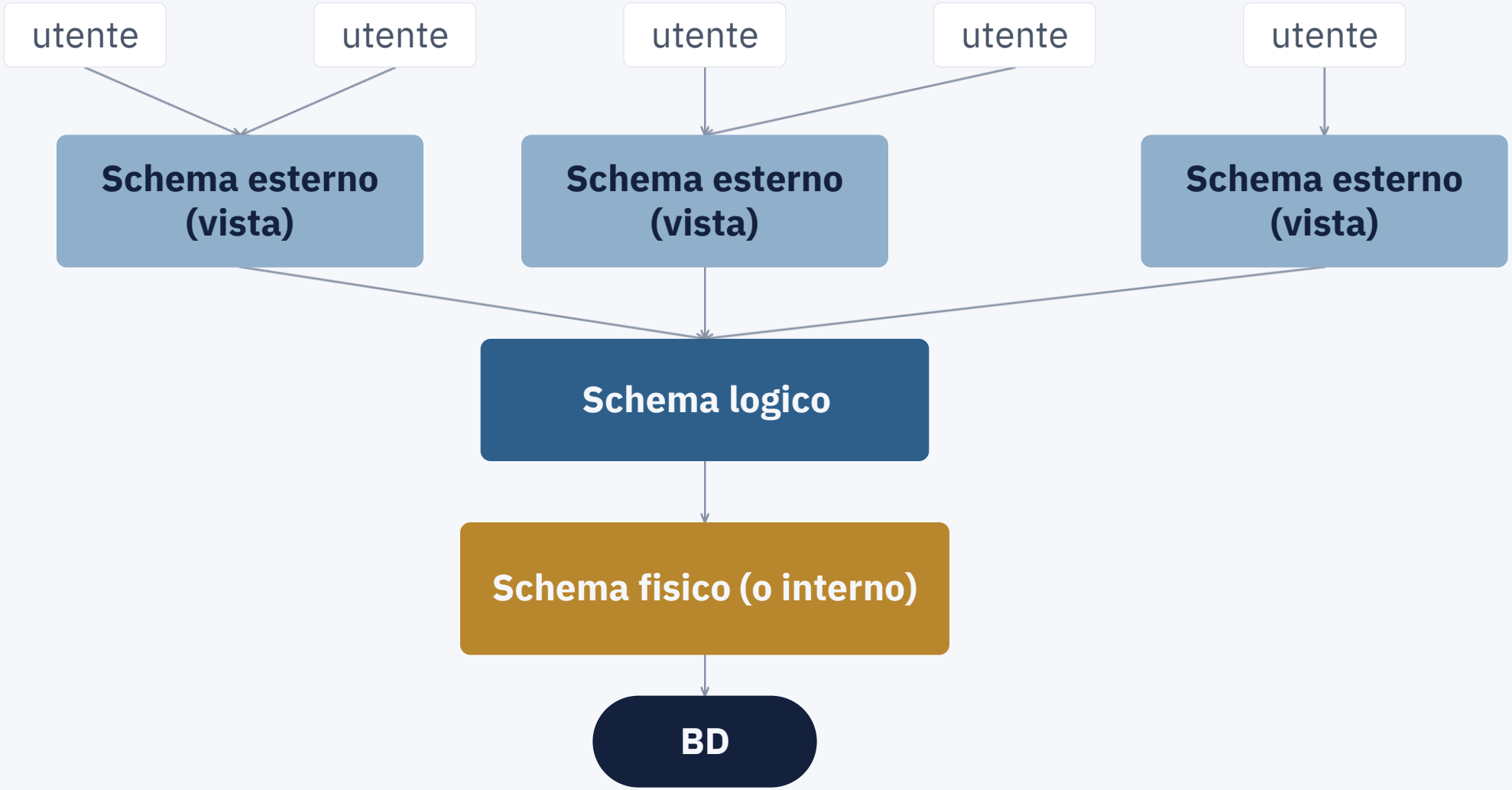


Architettura di un DBMS



Il progettista definisce lo **schema concettuale**, che viene tradotto nello **schema logico** (tabelle), implementate nel DBMS relazionale tramite strutture dati e algoritmi opportuni (**livello fisico**). L'utente e i programmi interagiscono solo con lo schema logico.

Architettura standard a tre livelli



Architettura standard per DBMS

Schema esterno

"Vista" parziale o derivata di una parte della base di dati in un modello logico

Schema logico

Descrizione dell'intera base di dati nel modello logico "principale" del DBMS

Schema fisico

Rappresentazione dello schema logico per mezzo di strutture fisiche di memorizzazione

Indipendenza dei dati

Conseguenza della articolazione in livelli: l'accesso avviene solo tramite il livello esterno (che può coincidere con il livello logico)

Indipendenza fisica

- Il livello logico e quello esterno sono indipendenti da quello fisico
- Una relazione è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica
- La realizzazione fisica può cambiare senza che debbano essere modificati i programmi

Indipendenza logica

- Il livello esterno è indipendente da quello logico
- Aggiunte o modifiche alle viste non richiedono modifiche al livello logico
- Modifiche allo schema logico che lascino inalterato lo schema esterno sono trasparenti

Linguaggi per basi di dati

Disponibilità di vari **linguaggi e interfacce**

1. **Linguaggi testuali interattivi**
   Comandi digitati ed eseguiti direttamente, in modo interattivo

   SQL

2. **Comandi (SQL) immersi in un linguaggio ospite**
   Istruzioni SQL incorporate all'interno di un programma

   C Python Java ...

3. **Interfacce amichevoli**
   Accesso alla base di dati senza scrivere alcun linguaggio testuale

DDL e DML

Data Definition Language (DDL)

Per la definizione e la modifica di schemi (logici, esterni, fisici) e altre operazioni generali

`CREATE TABLE` `ALTER TABLE` `DROP TABLE`

Data Manipulation Language (DML)

Per l'interrogazione e l'aggiornamento (inserimento, cancellazione, modifica) di istanze nella base di dati

`SELECT` `INSERT` `UPDATE` `DELETE`

Structured Query Language (SQL)

"Trovare i corsi tenuti in aule al piano terra"

Corsi

Corso	Docente	Aula
Basi di dati	Rossi	DS3
Sistemi	Neri	N3
Reti	Bruni	N3
Controlli	Bruni	G

Aule

Nome	Edificio	Piano
DS1	OMI	Terra
N3	OMI	Terra
G	Pincherle	Primo

SQL — query e risultato

```
SELECT Corso, Aula, Piano
FROM Aule, Corsi
WHERE Nome = Aula
  AND Piano = 'Terra'
```

Risultato

Corso	Aula	Piano
Sistemi	N3	Terra
Reti	N3	Terra

Un'operazione DDL (sullo schema)

Codice SQL per **creare una tabella**:

```
CREATE TABLE orario (
  insegnamento  CHAR(20),
  docente         CHAR(20),
  aula             CHAR(4),
  ora              CHAR(5) )
```

Vero o falso?

1. L'indipendenza dei dati permette di scrivere programmi senza conoscere le strutture fisiche dei dati

2. L'indipendenza dei dati permette di modificare le strutture fisiche dei dati senza dover modificare i programmi che accedono alla base di dati

3. L'indipendenza dei dati permette di scrivere programmi conoscendo solo lo schema concettuale della base di dati

4. La distinzione fra DDL e DML corrisponde alla distinzione fra schema e istanza

5. Le istruzioni DML permettono di modificare la base di dati ma non di interrogarla

6. Le istruzioni DDL permettono di specificare la struttura della base di dati ma non di modificarla

7. Non esistono linguaggi che includono sia istruzioni DDL sia istruzioni DML

Ruoli nei DBMS

Progettisti e sviluppatori di DBMS

Progettisti e amministratori della base di dati (DBA)

Analisti, progettisti e sviluppatori di applicazioni

Utenti

A quali livelli lavorano queste figure?

Database Administrator (DBA)

Persona o gruppo di persone responsabile del controllo centralizzato e della gestione del sistema

Gestione

Del sistema e delle sue risorse

Prestazioni

Efficienza di spazio e tempo

Affidabilità

Conservazione a lungo termine

Autorizzazioni

Chi può leggere e modificare

Le funzioni del DBA includono quelle di progettazione, anche se in progetti complessi ci possono essere distinzioni

Riepilogo: concetti chiave

DBMS, dato e informazione, base di dati, modello dei dati

Ridondanza, incongruenza, DBMS vs file system

Schema e istanza, modello concettuale e logico, schema fisico, indipendenza logica e fisica dei dati

DDL e DML

Ruoli nei DBMS, DBA

Parte 2

Il modello relazionale | Relazioni e tabelle | Chiavi e vincoli di integrità

Il modello relazionale

È il modello logico attualmente più **diffuso**

1970
proposto

→

1981
nei DBMS commerciali

Si basa sul concetto matematico di **relazione**

Le relazioni hanno naturale rappresentazione per mezzo di **tabelle**

Relazione: tre accezioni

Il termine "relazione" viene usato in questo corso con tre significati diversi — attenzione a non confonderli

1

Relazione matematica

Come nella teoria degli insiemi: un sottoinsieme di un prodotto cartesiano

2

Relazione nel modello relazionale

Il costrutto fondamentale del modello relazionale dei dati: la tabella

3

Relazione (relationship)

Tra entità astratte nel modello Entity-Relationship (noi le chiameremo **associazioni**)

Relazione matematica

$D_1, \ldots, D_n$ (n insiemi anche non distinti)

Prodotto cartesiano $D_1 \times \ldots \times D_n$: l'insieme di tutte le n-uple $(d_1, \ldots, d_n)$ tali che $d_1 \in D_1, \ldots, d_n \in D_n$

Relazione matematica su $D_1, \ldots, D_n$: un sottoinsieme di $D_1 \times \ldots \times D_n$.

$D_1, \ldots, D_n$ sono i domini della relazione

Siccome è un insieme:

- Non c'è ordinamento fra le n-uple
- Le n-uple ("tuple") sono distinte: un insieme non può contenere elementi ripetuti!
- Ciascuna tupla è ordinata: l'i-esimo valore proviene dall'i-esimo dominio

Relazione matematica: esempio

D_1 = {a, b} D_2 = {x, y, z}

Prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$ =

(a, x)	(a, y)	(a, z)	(b, x)	(b, y)	(b, z)

Una possible relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$:

(a, x) **(a, z)** **(b, z)**

Relazione matematica: esempio

D_1 = {a, b} D_2 = {x, y, z}

Prodotto cartesiano $D_1 \times D_2$ =

(a, x)	(a, y)	(a, z)	(b, x)	(b, y)	(b, z)

Una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$:

(a, x)
(a, z)
(b, z)

Messa così, la relazione ci ricorda una tabella...

Relazione matematica, struttura posizionale

Ciascuno dei domini ha due ruoli diversi, distinguibili attraverso la posizione: la struttura della relazione matematica è **posizionale**

$\texttt{Partite} \subseteq \texttt{String} \times \texttt{String} \times \texttt{Int} \times \texttt{Int}$

String	String	Int	Int
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

Relazione nel modello relazionale

Negli RDBMS* la struttura è **NON posizionale**: a ciascun dominio si associa un nome unico nella tabella (**attributo**), che ne descrive il "ruolo"

Casa	Fuori	RetiCasa	RetiFuori
Juve	Lazio	3	1
Lazio	Milan	2	0
Juve	Roma	0	2
Roma	Milan	0	1

* RDBMS = Relational DBMS

Proprietà di tabelle e relazioni

Ordinamento irrilevante

Nel modello relazionale, in una tabella che rappresenta una relazione:

- L'ordinamento tra le righe è irrilevante
- L'ordinamento tra le colonne è irrilevante

Basato su valori

- Gerarchico e reticolare utilizzano riferimenti espliciti (puntatori) fra record
- Il relazionale "è basato su valori": anche i riferimenti fra dati in relazioni diverse sono rappresentati per mezzo dei valori stessi

Il modello relazionale è basato sui valori

STUDENTI

Matricola	Cognome	Nome	Nascita
6554	Rossi	Mario	1/3/2004
8765	Neri	Paolo	3/1/2006
9283	Verdi	Luisa	2/7/2005
3456	Rossi	Maria	1/2/2001

ESAMI

Studente	Voto	Corso
3456	30	04
3456	24	02
9283	28	01
6554	26	01

CORSI

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Mario
02	Chimica	Bruni
04	Chimica	Verdi

- Studente di ESAMI → correla Matricola di STUDENTI
- Corso di ESAMI → correla Codice di CORSI

Schema di relazione e di database

Schema di relazione

$R(A_1, A_2, ..., A_n)$

- Un nome R (nome della relazione, che diventerà una tabella del database) con un insieme di attributi A_1, ..., A_n (le colonne della tabella)
- Ogni attributo A_i ha un dominio (tipo di dato)

Schema della base di dati

Insieme di schemi di relazione (le varie tabelle che compongono il database)

Esercizio

Considerare le informazioni per la gestione delle presenze di pesci nelle vasche di un acquario civico

- Ogni tipo di pesce ha un nome univoco (es. Piranha), e se ne conosce la famiglia (ciclidi, caracidi, ecc)
- Ogni vasca ha un nome univoco, e se ne conosce la sala, il piano e la capienza in litri
- Si vuole tenere traccia delle presenze e della numerosità dei pesci nelle vasche

Definire uno schema logico per rappresentare queste informazioni, individuando opportuni domini per i vari attributi e mostrarne un'istanza in forma tabellare

Schema logico (relazionale)

```
Pesce ( NomeP, Famiglia )
Vasca ( NomeV, Sala, Piano, Capienza )
Presenze ( NomeP, NomeV, Quantità )
```

VASCA

NomeV	Sala	Piano	Capienza
SudAmerica	S3	1	2000
Messico	S3	2	800

PESCE

NomeP	Famiglia
Scalare	Ciclidi
Cardinale	Caracidi

PRESENZE

NomeP	NomeV	Quantità
Scalare	SudAmerica	12
Scalare	Messico	4
Cardinale	Messico	70

Esercizio

Considerare le informazioni per la gestione delle riparazioni di automobili presso le officine di una rete di assistenza

- Ogni automobile ha una targa univoca (es. AB123CD), e se ne conosce il modello (es. Panda, Punto, ecc)
- Ogni officina ha un nome univoco, e se ne conosce la città e la specializzazione (meccanica, carrozzeria, ecc)
- Si vuole tenere traccia delle riparazioni effettuate, con la relativa data e il costo

Definire uno schema logico per rappresentare queste informazioni, individuando opportuni domini per i vari attributi e mostrarne un'istanza in forma tabellare

Schema logico (relazionale)

```
Automobile ( Targa, Modello )
Officina ( NomeO, Città, Specializzazione )
Riparazione ( Auto, NomeOfficina, Data, Costo )
```

OFFICINA

NomeO	Città	Specializzazione
AutoRapida	Cagliari	Meccanica
CarrozzeriaSud	Quartu	Carrozzeria

AUTOMOBILE

Targa	Modello
AB123CD	Panda
EF456GH	Punto

RIPARAZIONE

Auto	NomeOfficina	Data	Costo
AB123CD	AutoRapida	10/01/26	150
AB123CD	CarrozzeriaSud	03/02/26	400
EF456GH	AutoRapida	22/01/26	90

Informazione incompleta: che fare?

NomeP	NomeV	Quantità
Scalare	Sudamerica	12
Scalare	Messico	???
Cardinale	Messico	70

Come rappresento un valore che non conosco?

Non conviene usare valori del dominio (0, stringa vuota, "???", ...):

- Potrebbero non esistere valori "non utilizzati"
- Valori "non utilizzati" potrebbero diventare significativi
- In fase di utilizzo (nei programmi) sarebbe necessario ogni volta tener conto del "significato" di questi valori

Il valore NULL

NULL

Tecnica rudimentale ma efficace: denota l'assenza di un valore del dominio

Non è un valore vero e proprio, ma rappresenta la mancanza di un valore per quell'attributo — un valore inesistente oppure sconosciuto

Identificazione delle tuple

Identificare univocamente le tuple consente di evitare **ambiguità**

È quindi necessario garantire che ogni tupla sia identificabile univocamente, indipendentemente dalle modifiche che verranno apportate ai dati

L'identificazione della tupla permette di correlare i dati in relazioni diverse (il modello relazionale è basato su valori)

Superchiave e chiave

Superchiave

Insieme di attributi che identificano univocamente le tuple di una relazione

Formalmente: un insieme K di attributi è superchiave per la relazione R se R non contiene due tuple distinte t_1 e t_2 con gli stessi valori per gli attributi in K

Chiave

K è chiave per R se è una superchiave **minimale** per R

Cioè: non contiene un'altra superchiave

Identificazione delle tuple: la chiave

`NomeV`

Se l'attributo **NomeV** è **chiave** di Vasca, significa che non posso avere due vasche con lo stesso nome

`<NomeV, Piano>`

Se la chiave di Vasca è la coppia di attributi **<NomeV, Piano>**, significa che non posso avere due vasche con lo stesso nome sullo stesso piano (ma potrei averle su piani diversi!)

In generale: più attributi metto nella chiave, meno restrittivo è il vincolo di unicità

Una chiave

Matricola è una **chiave**: è superchiave, e contiene un solo attributo — quindi è minimale

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Un'altra chiave

<Cognome, Nome, Nascita> è un'altra **chiave**: è superchiave, ed è minimale

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
27655	Rossi	Mario	Ing Inf	5/12/78
78763	Rossi	Mario	Ing Inf	3/11/76
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/79
87654	Neri	Mario	Ing Inf	3/11/76
67653	Rossi	Piero	Ing Mecc	5/12/78

Teorema di esistenza delle chiavi

Ogni relazione ha almeno una chiave

Dimostrazione

1

Una relazione non può contenere tuple distinte ma uguali

2

Quindi, ogni relazione ha come superchiave l'insieme S di tutti i suoi attributi

3

...e quindi ha (almeno) una chiave S

Chiave primaria

Possono esistere diverse chiavi per la stessa relazione

`Matricola` **oppure** `<Nome, Cognome>`

Devo scegliere una **chiave primaria** che poi verrà usata per la tabella del database

In generale, preferisco chiavi composte dal minor numero di attributi, e che siano valide in ogni contesto

Chiave artificiale (detta anche “chiave surrogata”)

E se la chiave è troppo "complessa"? Es: consideriamo la relazione "Esami medici"

Creo una **chiave artificiale**: aggiungo un attributo (ID) e gli assegno dei valori univoci (ad esempio, un contatore incrementale)

Paziente	Esame	Esito	Medico	Data	ID
p23	TAC	POS	03	3/1/16	1
p5	ECG	NEG	01	2/1/16	2
p5	ECG	NEG	01	1/1/16	3
p7	TAC	NEG	04	2/1/16	4

Chiave primaria

Notazione: **sottolineatura**

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Nascita
86765	Bianchi	Mario	Ing Inf	5/12/88
78763	Rossi	Mario	Ing Civile	3/11/89
65432	Neri	Piero	Ing Mecc	10/7/92
87654	Neri	Mario	Ing Inf	10/7/94
43289	Neri	Mario	Mat	10/7/95

Vero o falso?

1. Ogni attributo appartiene al massimo ad una chiave

2. Possono esistere attributi che non appartengono a nessuna chiave

3. Possono esistere attributi che non appartengono a nessuna superchiave

4. Una chiave può essere sottoinsieme di un'altra chiave

5. Può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi

6. Può succedere che esistano più chiavi e che una di esse coinvolga tutti gli attributi

7. Una relazione può avere due chiavi primarie

8. Una superchiave non minimale può essere sottoinsieme di una chiave primaria

Esercizio: la chiave di Esami

Cosa scegli come chiave di Esami? Ricorda che la chiave può essere formata da più di un attributo, e che non puoi avere 2 tuple con gli stessi valori di chiave!

ESAMI

Studente	Voto	Lode	Corso
222222	30		01
111111	30	e lode	02
333333	27		03
222222	24		04

Esercizio: la chiave di Esami — soluzione

Se scelgo come chiave **Studente**, non posso avere due esami fatti dallo stesso studente! (nemmeno se fatti per corsi diversi)

Se scelgo **<Studente, Voto>**, non ammetto che lo studente possa prendere lo stesso voto in 2 esami diversi

Come chiave scelgo la coppia **<Studente, Corso>**: lo stesso studente può dare più esami, ma non per lo stesso corso

Esercizio: la chiave di Fattura

La numerazione delle fatture riparte da 1 ogni anno solare. Qual è la chiave di questa relazione?

FATTURA

NumeroFattura	Anno	CodiceCliente	Importo
1	2025	C001	450
2	2025	C002	120
1	2026	C003	980

Esercizio: la chiave di Fattura — soluzione

Se scelgo **NumeroFattura**, non posso avere due fatture con lo stesso numero — falso, come mostra la tabella: la fattura 1 esiste sia nel 2025 sia nel 2026

Soluzione

`Fattura ( Anno, NumeroFattura, CodiceCliente, Importo )`

La numerazione riparte ogni anno, quindi il numero da solo non basta: serve la coppia <Anno, NumeroFattura>

Esercizio: la chiave di Volo

Il codice di un volo (es. AZ204) identifica una tratta, non una specifica partenza: viene riutilizzato ogni giorno. Qual è la chiave di questa relazione?

VOLO

CodiceVolo	Data	Partenza	Arrivo	Posto	CFPasseggero
AZ204	12/03/26	Roma	Milano	14A	RSSMRA80A01H501U
AZ204	12/03/26	Roma	Milano	14B	VRDLGU85B02F205X
AZ204	13/03/26	Roma	Milano	14A	BNCNTN90C03D969W

Esercizio: la chiave di Volo — soluzione

Se scelgo **CodiceVolo**, non posso avere più righe con lo stesso volo (quindi max un passeggero per volo!), ma nemmeno lo stesso volo in giorni diversi — falso, come mostra la tabella (AZ204 vola sia il 12 che il 13/03)

Se scelgo **<CodiceVolo, Data>**, non posso avere più passeggeri sullo stesso volo lo stesso giorno — falso: ci sono più posti a bordo

Esistono **due** chiavi minime, non una sola:

— **<CodiceVolo, Data, Posto>**: un posto è occupato da un solo passeggero per volo

— **<CodiceVolo, Data, CFPasseggero>**: un passeggero occupa un solo posto per volo

Esercizio: la chiave di Docenza

Un corso può essere co-tenuto da più docenti nello stesso anno accademico, e può essere riproposto negli anni successivi. Qual è la chiave di questa relazione?

DOCENZA

CodiceCorso	CodiceDocente	AnnoAccademico	Ore
BD01	D123	2024/25	40
BD01	D456	2024/25	20
BD01	D123	2025/26	60

Esercizio: la chiave di Docenza — soluzione

Se scelgo **CodiceCorso**, non posso avere due docenti sullo stesso corso — falso: BD01 ha sia D123 sia D456 nel 2024/25

Se scelgo **<CodiceCorso, CodiceDocente>**, non posso avere lo stesso docente sullo stesso corso in anni diversi — falso: D123 tiene BD01 sia nel 2024/25 sia nel 2025/26

Come chiave scelgo la tripla **<CodiceCorso, CodiceDocente, AnnoAccademico>**: identifica univocamente l'incarico di un docente su un corso in un anno

Esercizio: qual è la chiave di Acquisto? Che cosa implica?

```
Cliente ( codFisc, telefono, città )
Prodotto ( Id, nome, marca, prezzo )
Acquisto ( CF, IdProd, quantità, data )
```

1

E se compro più volte lo stesso prodotto?

2

E se compro più volte lo stesso prodotto lo stesso giorno?

Esercizio: trova la chiave — soluzione

Soluzione

`Acquisto ( codice, CF, IdProd, quantità, data )`

Aggiungo una chiave artificiale "codice": la scelta migliore dipende dalle specifiche richieste...

Chiavi e valori nulli

In presenza di valori nulli, i valori della chiave non permettono:

Di **identificare** le tuple

Di **realizzare i riferimenti** da altre relazioni

STUDENTI

Matricola	Cognome
6554	Rossi
NULL	Neri

✕ questa tupla non è identificabile

Gli attributi che compongono la chiave primaria **non possono assumere valori nulli**!

Una base di dati "scorretta"

Esistono istanze di basi di dati che non rappresentano informazioni possibili per l'applicazione di interesse

ESAMI

Studente	Voto	Lode	Corso
111111	32		01
111111	30	e lode	02
111111	18	e lode	03
333333	24		04

STUDENTI

Matricola	Cognome	Nome
111111	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Una base di dati "scorretta"

Esistono istanze di basi di dati che non rappresentano informazioni possibili per l'applicazione di interesse

ESAMI

Studente	Voto	Lode	Corso
111111	32		01
111111	30	e lode	02
111111	18	e lode	03
333333	24		04

STUDENTI

Matricola	Cognome	Nome
111111	Rossi	Mario
787643	Neri	Piero
787643	Bianchi	Luca

Un voto "18 e lode" è contraddittorio; "333333" non compare fra gli studenti; "787643" è duplicata

Vincolo di integrità: definizione e tipi

Proprietà che deve essere soddisfatta dalle **istanze** che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione

Un vincolo è una **funzione booleana** (un predicato): associa ad ogni istanza il valore vero o falso

Vincoli intra-relazionali

- Vincoli su valori (o di dominio)
  — es: Stipendio > 0
- Vincoli di tupla
  — es: DataFine >= DataInizio

Vincoli inter-relazionali

Tra relazioni diverse

Vincoli di integrità: osservazioni

Supporto da parte del DBMS

Alcuni tipi di vincoli (ma non tutti) sono supportati dai DBMS: possiamo specificarli nella nostra base di dati e il DBMS ne impedisce la violazione

Per i vincoli "non supportati", la responsabilità della verifica è del programmatore o dell'utente, se non c'è interfaccia che controlli inserimenti, modifiche e cancellazioni

Coerenza tra relazioni

Informazioni in relazioni diverse sono correlate attraverso valori comuni, in particolare valori delle **chiavi (primarie)**

Le correlazioni debbono essere "coerenti"

Infrazioni: correlazioni tramite valori comuni

INFRAZIONI

Codice	Data	Vigile	Prov	Numero
34321	1/2/95	3987	MI	39548K
53524	4/3/95	3295	TO	E39548
64521	5/4/96	3295	PR	839548
73321	5/2/98	9345	PR	839548

I dati sono correlati con le altre relazioni tramite i valori comuni evidenziati

Infrazioni: le relazioni correlate

VIGILI — correlata tramite "Vigile"

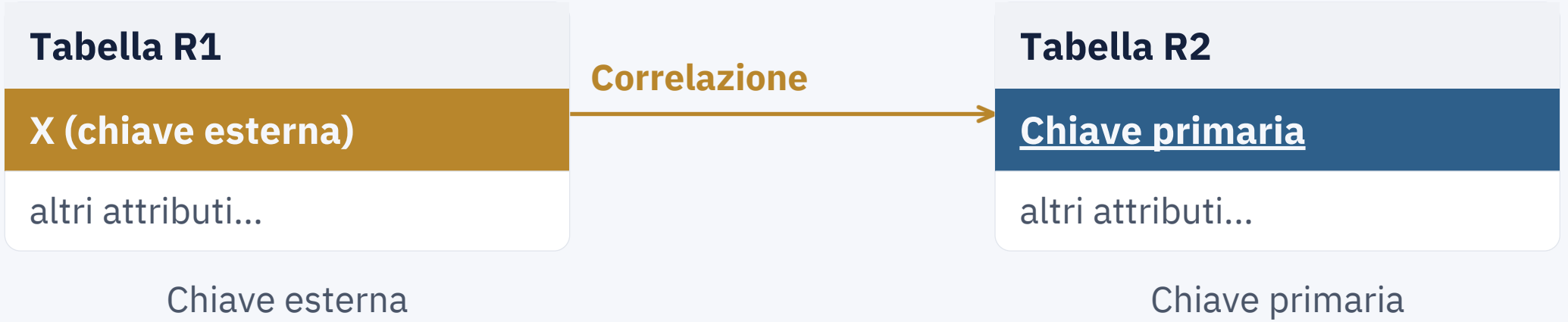
Matricola	Cognome	Nome
3987	Rossi	Luca
3295	Neri	Piero
9345	Neri	Mario
7543	Mori	Gino

AUTO — correlata tramite "Prov, Numero"

Prov	Numero	Cognome	Nome
MI	39548K	Rossi	Mario
TO	E39548	Rossi	Mario
PR	839548	Neri	Luca

Vincolo di integrità referenziale

Un vincolo di integrità referenziale (vincolo di **chiave esterna**, "foreign key") fra gli attributi X di una relazione R1 e un'altra relazione R2 impone ai valori su X in R1 di comparire come valori della **chiave primaria** di R2



Esercizio: integrità referenziale

Definisci i vincoli di integrità referenziale

ESERCIZIO A

Studenti (Matricola, Cognome, Nome, DataNasc)

Esami (Studente, Voto, Corso)

Corsi (Codice, Titolo, Docente)

Vincoli di integrità referenziale fra:

L'attributo Corso e la relazione Corsi

L'attributo Studente e la relazione Studenti

ESERCIZIO B

Cliente (codFisc, telefono, città)

Acquisto (CF, IdProd, quantità, data)

Prodotto (Id, nome, marca, prezzo)

Vincoli di integrità referenziale fra:

L'attributo CF e la relazione Cliente

L'attributo IdProd e la relazione Prodotto

Esercizio

Individuare le chiavi e i vincoli di integrità referenziale

PAZIENTI

Cod	Cognome	Nome
A102	Necchi	Luca
B372	Rossini	Piero
B543	Missoni	Nadia
B444	Missoni	Luigi
S555	Rossetti	Gino

RICOVERI

Paziente	Inizio	Fine	Reparto
A102	2/05/94	9/05/94	A
A102	2/12/94	2/01/95	A
S555	5/10/94	3/12/94	B
B444	1/12/94	2/01/95	B
S555	5/10/94	1/11/94	A

MEDICI

Matr	Cognome	Nome	Reparto
203	Neri	Piero	A
574	Bisi	Mario	B
431	Bargio	Sergio	B
530	Belli	Nicola	C
405	Mizzi	Nicola	A
201	Monti	Mario	A

REPARTI

Cod	Nome	Primario
A	Chirurgia	203
B	Medicina	574
C	Pediatria	530

Soluzione

Chiavi primarie

- **"Cod"** per la relazione PAZIENTI
- **("Paziente“, "Inizio“)** per la relazione RICOVERI
- **"Matr"** per la relazione MEDICI
- **"Cod"** per la relazione REPARTI

La scelta fatta sulla relazione RICOVERI presume che un paziente possa essere ricoverato solo una volta nello stesso giorno.

Vincoli di integrità referenziale

Tra **"Paziente"** in RICOVERI e **"Cod"** in PAZIENTI

Tra **"Reparto"** nella relazione RICOVERI e **"Cod"** nella relazione REPARTI

Tra **"Primario"** in REPARTI e **"Matr"** nella relazione MEDICI

Tra **"Reparto"** in MEDICI e **"Cod"** in REPARTI

Integrità referenziale e azioni compensative

Esempio Viene eliminata una tupla causando una violazione

Comportamento "standard"

Rifiuto dell'operazione

Azioni compensative

- Eliminazione in cascata
- Introduzione di valori nulli o valori di default

Eliminazione in cascata

Impiegati

Matricola	Cognome	Progetto
34321	Rossi	IDEA
53524	Neri	XYZ
64521	Verdi	NULL
73032	Bianchi	IDEA

La tupla dell'impiegato 53524 viene eliminata a cascata

Progetti

Codice	Inizio	Durata	Costo
IDEA	01/2000	36	200
XYZ	07/2001	24	120
BOH	09/2001	24	150

Viene eliminato il progetto XYZ

Introduzione di valori nulli

Impiegati

Matricola	Cognome	Progetto
34321	Rossi	IDEA
53524	Neri	~~XYZ~~ NULL
64521	Verdi	NULL
73032	Bianchi	IDEA

Il valore di Progetto per l'impiegato 53524 diventa NULL

Progetti

Codice	Inizio	Durata	Costo
IDEA	01/2000	36	200
~~XYZ~~	~~07/2001~~	~~24~~	~~120~~
BOH	09/2001	24	150

Viene eliminato il progetto XYZ

Esercizio: l'azione compensativa più appropriata

Un prodotto può essere ritirato dal catalogo, ma esistono righe d'ordine già evase e fatturate che lo referenziano. Il codice prodotto, inoltre, può occasionalmente cambiare in seguito a una riorganizzazione del catalogo.

```
PRODOTTO ( CodiceProdotto, Nome, Prezzo )

RIGA_ORDINE ( NumeroOrdine, CodiceProdotto, Quantità )
```

Chiave primaria di RIGA_ORDINE: <NumeroOrdine, CodiceProdotto>

Quali sono le azioni compensative più appropriate su cancellazione e su modifica del codice prodotto? Motivare la scelta ed escludere le azioni non applicabili.

Esercizio: Prodotto / Riga d'ordine — soluzione

SET NULL non è applicabile: **CodiceProdotto** fa parte della chiave primaria di RIGA_ORDINE, e una componente di chiave non può essere nulla

CASCADE in cancellazione è sbagliato: eliminerebbe righe d'ordine storiche che, per obblighi contabili e fiscali, vanno conservate

ON DELETE **RESTRICT**: si impedisce l'eliminazione fisica del prodotto finché esistono ordini collegati; il ritiro dal catalogo si gestisce con un attributo logico (da aggiungere come colonna)

ON UPDATE **CASCADE**: la modifica del codice va propagata alle righe d'ordine per non perdere il collegamento

Esercizio: l'azione compensativa più appropriata

Un utente può chiedere la cancellazione del proprio account. Le recensioni che ha scritto restano però utili agli altri utenti della piattaforma. Il codice utente, inoltre, può cambiare in caso di fusione di due account duplicati.

```
UTENTE ( CodiceUtente, Nome, Email )
RECENSIONE ( CodiceRecensione, CodiceUtente, Testo, Voto )
```

Chiave primaria di RECENSIONE: CodiceRecensione (CodiceUtente non ne fa parte)

Quali sono le azioni compensative più appropriate su cancellazione e su modifica del codice utente? Motivare la scelta.

Esercizio: Utente / Recensione — soluzione

La scelta **CASCADE** in cancellazione è sbagliata: cancellerebbe contenuto ancora utile ad altri utenti della piattaforma

A differenza dell'esercizio precedente, qui **CodiceUtente** non fa parte della chiave primaria di RECENSIONE: **SET NULL** è quindi applicabile

ON DELETE **SET NULL**: la recensione resta, l'autore diventa "utente eliminato"

ON UPDATE **CASCADE**: in caso modifiche al codice utente, il collegamento va aggiornato automaticamente su tutte le recensioni esistenti

Riepilogo: concetti chiave

Modello basato sui valori, tre accezioni del termine "relazione", tupla, struttura posizionale e non posizionale, proprietà di tabelle e relazioni, schema di relazione e di base di dati, NULL

Vincoli di tupla, chiave, superchiave, chiave primaria, chiave artificiale, teorema di esistenza delle chiavi, vincoli di integrità referenziale